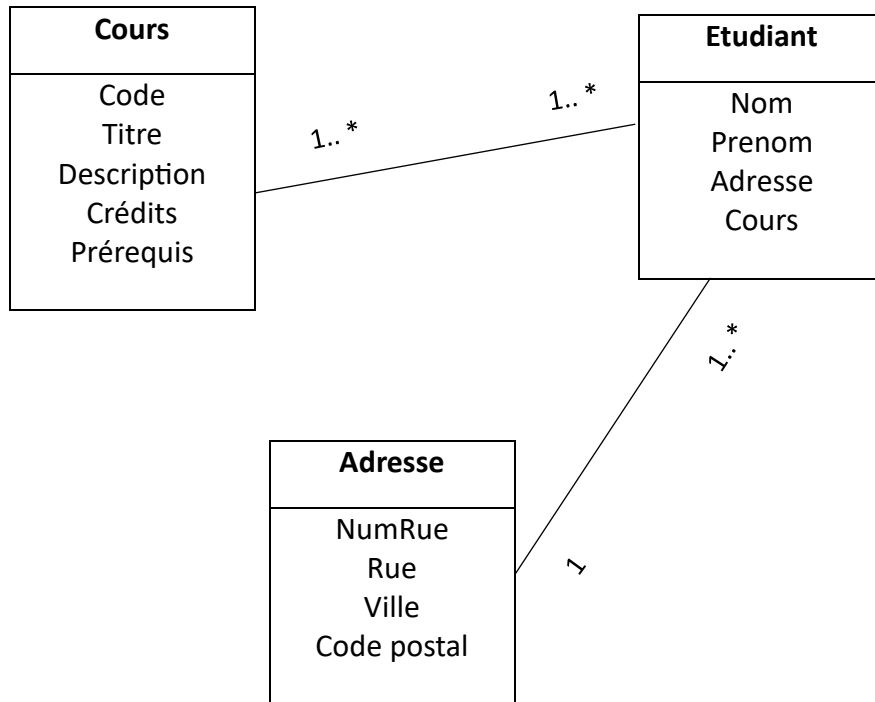


TD N° 4 : Bases de données NoSQL « Modélisation »

Exercice 3 : Modélisation orientée documents

1. Diagramme UML



2. Modélisation orienté documents

Modèle centré sur les étudiants

```
{
  "id" : "E001",
  "nom" : "Doe",
  "prenom" : "John",
  "adresse" : {
    "numRue" : 12,
    "rue" : "Rue des Fleurs",
    "ville" : "Alger",
    "codePostal" : "16000"
  },
  "cours" : [
    {
      "code" : "C101",
      "titre" : "Programmation",
      "credits" : 4
    },
    {
      "code" : "C202",
      "titre" : "Base de données",
      "credits" : 3
    }
  ]
}
```

Modèle centré sur les cours

```
{
  "id" : "C101",
  "titre" : "Programmation",
  "description" : "Initiation",
  "crédits" : 4,
  "prérequis" : ["C001", "C002"],
  "étudiants" : [
    {"nom" : "Doe", "prenom" : "John"},
    {"nom" : "Sara", "prenom" : "Boukhalifa"}
  ]
}
```

3. Solution adaptée à l'objectif donnée

a. **L'objectif est :**

- Afficher la liste des étudiants avec les cours qu'ils suivent
- Afficher les détails d'un cours uniquement quand on clique sur le cours

b. **Solution optimale :**

- Documents centrés sur les étudiants
- Et une collection séparée « cours » avec les détails complets

○ Étudiants de la collection

```
{
  "id": "E001",
  "nom": "Doe",
  "prenom": "John",
  "adresse": {
    "numRue": 12,
    "rue": "Rue des Fleurs",
    "ville": "Alger",
    "codePostal": "16000"
  },
  "cours": ["C101", "C202"]
}
```

○ Cours de collecte

```
{
  "id": "C101",
  "titre": "Programmation",
  "description": "Initiation à la programmation",
  "crédits": 4,
  "prérequis": ["C001", "C002"]
}
```

Exercice 4 : Modélisation clé - valeur, colonne, documents

On utilise la base suivante :

- Produit (NumP, NomP, Type, Fournisseur)
- Magasin (NumM, CodeWilaya)
- Ventes (NumM, NumP, Date, Qté)

1. Modélisation orientée clé-valeur

Chaque clé correspond à une entité, et la valeur contient toutes ses données.

a. Produits

Clé	Valeur
104	{ "NomP" : "SlimForm", "Type" : "Fitness", "Fournisseur" : "F400" }

b. Magasins

Clé	Valeur
212	{ "CodeWilaya" : 16 }

c. Ventes

On peut créer une clé combinée : "vente:<NumM>:<NumP>"

Clé	Valeur
212 : 104	"vente : 212 : 104" : { "date" : 40, "qte" : 8 }

2. Modélisation orientée colonnes

3. Modélisation orientée documents

a. Une seule collection

- **Sans l'utilisation des sous documents.**

```
{
  "NumM" : 212,
  "CodeWilaya" : 16,
  "NumP" : 104,
  "NomP" : "WebCam",
  "Type" : "Multimédia",
  "Fournisseur" : "F200",
  "Date" : 40,
  "Qte" : 8
}
```

Les infos Produit et Magasin sont dupliquées à chaque vente.

- **Avec l'utilisation de sous documents.**

```
{
  "NumM" : 212,
  "magasin" : { "codeWilaya" : 16 },
  "produit" : {
    "NumP" : 104,
    "NomP" : "WebCam",
    "Type" : "Multimédia",
    "Fournisseur" : "F200"
  },
  "date" : 40,
  "qte" : 8
}
```

b. Plusieurs collections (sans l'utilisation de sous documents).

- **Ventes de collection**

```
{
  "NumM" : 212,
  "NumP" : 104,
  "Date" : 40,
  "Qte" : 8
}
```

- **Collection produits**

```
{  
  "id" : 104,  
  "NomP" : "WebCam",  
  "Type" : "Multimédia",  
  "Fournisseur" : "F200"  
}
```

- **Collections magazines**

```
{  
  "_id": 212,  
  "CodeWilaya": 16  
}
```

4. **Impact de la dénormalisation**

Avantages

- Lecture extrêmement rapide (pas de jointures)
- Un seul document contient toutes les infos nécessaires

Inconvénients

- Forte duplication des données
- Mise à jour difficile : si un produit change, il faut modifier toutes les ventes où il apparaît